Инструкция по комплектующим и правилам совместимости

Добавление комплектующих настройка условий работа с Excel и проверка в расчёте цен

Эта инструкция показывает полный цикл работы: от подготовки типов товаров и характеристик до появления подходящих комплектующих в проекте расчёта цен. Главный принцип простой: тип основного товара задаёт общую область, а условия внутри правила отбирают нужную серию и сочетание характеристик.

Что настраиваем	Где	Что получаем
Потребности	Комплектующие → Потребности	Группы, например Дополнительный контакт или Крепёж
Правила	Комплектующие → Правила	Связь комплектующего с типом, серией и характеристиками
Массовое редактирование	Комплектующие → Excel	Проверка и применение нескольких правил из файла
Результат	Расчёт цен → проект	Список совместимых комплектующих для выбранного основного товара

Версия 1.0

Дата 16 октября 2026

1 Что программа считает комплектующим

Комплектующее — отдельный товар каталога. Оно не является частью названия основного товара и не обязано продаваться вместе с ним. CRM хранит его как самостоятельную позицию, а правило совместимости отвечает только на вопрос: для каких основных товаров эту позицию нужно показывать.

Понятие	Назначение	Пример
Основной товар	Товар, для которого подбирают дополнительные позиции	Контактор КТИ
Комплектующее	Самостоятельная позиция каталога	ПКИ 11, ПКИ 22, ПКИ 33, комплект болтов
Потребность	Группа назначения комплектующего	Дополнительный контакт, Крепёж и болты
Правило	Описание совместимости	ПКИ 22 подходит серии КТИ при токе 115 или 125 А

Важно: условия правила проверяются по характеристикам основного товара, а не по характеристикам комплектующего. Например, условие «Номинальный ток = 125» означает ток контактора, к которому подбирается ПКИ.

2 Общая последовательность работы

1. Создайте или проверьте тип основного товара, например Контактор КТИ. Его назначение должно быть Основной товар.
2. Добавьте к этому типу характеристики, которые понадобятся в условиях: Серия товара, Номинальный ток, Реверсивный и другие.
3. Создайте отдельные типы комплектующих или один подходящий тип с назначением Комплектующее.
4. Импортируйте основные товары и комплектующие как обычные товары каталога. У каждого комплектующего должен быть уникальный артикул.
5. Откройте Комплектующие, выберите основной тип и во вкладке Потребности создайте группы назначения.
6. Во вкладке Excel скачайте шаблон или во вкладке Правила скачайте текущие правила.
7. Заполните Excel, нажмите Проверить правила, исправьте ошибки и только затем нажмите Создать правила или Применить изменения.
8. Во вкладке Проверка выберите основной товар и убедитесь, что отображаются только ожидаемые комплектующие.
9. Создайте проект в Расчёте цен, добавьте основной товар и проверьте подбор комплектующих в рабочем сценарии.

3 Подготовка типов и характеристик

3.1 Основной тип товара

Откройте Справочники → Типы товаров. Тип, к которому подбираются комплектующие, должен иметь назначение Основной товар. Например, Контактор КТИ — основной тип, а ПКИ — комплектующие.

Не создавайте отдельный тип ради каждой серии, если товары отличаются только серией. Серия должна быть характеристикой внутри одного типа. Так правила остаются управляемыми: тип задаёт область, а серия делит товары внутри этой области.

3.2 Какие характеристики нужны

Характеристика	Тип данных	Как хранить	Пример условия
Серия товара	Текст	Точное название серии	КТИ; КМИ
Номинальный ток	Число	Только число, без А	115; 125
Реверсивный	Да или Нет	Да либо Нет	Да
Количество полюсов	Число или текст по схеме	В том же формате, что в каталоге	3

Если нужной характеристики ещё нет, сначала создайте её в разделе Характеристики, затем добавьте в схему основного типа. После этого она появится колонкой в новом Excel-шаблоне и в редакторе условий.

Правило не сможет использовать характеристику, которой нет в схеме выбранного основного типа. Если схема изменилась после выгрузки файла, скачайте шаблон заново.

4 Потребности и количество

Потребность отвечает на вопрос, для чего предлагается комплектующее. Она не является условием совместимости. Сначала правило проходит проверку типа и характеристик, затем совместимое комплектующее показывается внутри своей потребности.

Настройка	Что означает	Пример
Название	Понятное назначение для пользователя	Дополнительный контакт
Обязательность	Нужно ли закрыть потребность для комплектации	Необязательно — покупается по выбору
Количество	Сколько единиц требуется по умолчанию	1 шт

10. Откройте Справочники → Комплектующие.
11. В поле Основной тип товара выберите нужный тип.
12. Откройте вкладку Потребности.
13. Введите название потребности, выберите Обязательно или Необязательно и укажите количество.
14. Нажмите Добавить. Если редактируете существующую строку, сначала измените значение, затем нажмите Сохранить.

Для болтов, которые можно докупить по желанию, создайте необязательную потребность Крепёж и болты. Для детали, без которой сборка невозможна, используйте обязательную потребность.

5 Как CRM читает правило

У одного правила есть комплектующее, потребность, состояние и один или несколько вариантов условий. Правило считается подходящим, если совпал хотя бы один вариант. Внутри варианта должны одновременно совпасть все разные характеристики.

```
Вариант 1 ИЛИ Вариант 2 ИЛИ Вариант 3
Внутри варианта: Серия И Номинальный ток И Реверсивный
Внутри одной характеристики: 115 ИЛИ 125
```

Запись	Как читается	Результат

Запись	Как читается	Результат
Серия товара = КТИ	Товар должен относиться к серии КТИ	Подходит любой КТИ внутри выбранного типа
Серия = КТИ;КМИ	Серия КТИ ИЛИ КМИ	Подходит двум сериям
Серия = КТИ и Ток = 115;125	КТИ И ток 115 ИЛИ 125	Обе характеристики обязательны
Две строки одного правила	Первая строка ИЛИ вторая строка	Это альтернативные варианты
Все условия пустые	Ограничений нет	Подходит всем товарам выбранного типа

5.1 Условия И

Разные заполненные колонки в одной строке связаны логикой И. Поэтому строка с серией КТИ, током 150 и признаком Реверсивный = Да сработает только тогда, когда у основного товара совпали все три значения.

```
Серия = КТИ И Ток = 150 И Реверсивный = Да
```

Если серия совпала, но ток 125, правило не подходит. Если ток 150, но товар нереверсивный, правило тоже не подходит.

5.2 Условия ИЛИ

Есть два способа задать ИЛИ. Несколько значений одной характеристики записываются через точку с запятой в одной ячейке. Несколько полностью разных сочетаний создаются повторными строками одного правила.

```
Ток = 115;125  означает  Ток = 115 ИЛИ Ток = 125
Строка 1: КТИ и 150 и Да   ИЛИ   Строка 2: КМИ и 115 и Нет
```

5.3 Пустые условия

Пустая ячейка означает, что эта характеристика не проверяется. Если в строке заполнена только серия, ток и реверсивность не влияют на результат.

Если пусты все колонки характеристик, правило становится универсальным для выбранного типа. Универсальную строку нельзя объединять с другими вариантами того же правила: дополнительные варианты уже ничего не изменят.

6 Excel с правилами

6.1 Как получить файл

Для нового набора правил откройте вкладку Excel и нажмите Скачать шаблон. Перед скачиванием выберите основной тип товара, чтобы в шаблон попали реальные характеристики этого типа.

Для изменения существующих правил откройте вкладку Правила и нажмите Скачать текущие правила. Такой файл уже содержит артикулы, потребности, состояние и все сохранённые варианты. Это безопаснее, чем собирать файл заново.

6.2 Обязательные колонки

Колонка	Что писать	Можно ли оставить пустой

Колонка	Что писать	Можно ли оставить пустой
Артикул комплектующего	Точный артикул существующего товара с назначением Комплектующее	Нет
Тип основного товара	Код или точное название основного типа	Нет
Потребность	Код или точное название потребности этого типа	Нет
Активно	Да или Нет	Да, тогда считается Да
Колонки характеристик	Значения характеристик основного товара	Да

Названия колонок характеристик берутся из схемы типа. Их можно указывать кодом или названием. Если файл скачан из CRM, не удаляйте скрытый лист с метаданными: он помогает программе однозначно распознать колонки.

6.3 Формат значений

Тип характеристики	Правильно	Неправильно	Почему
Число	115 или 125.5	115A	Единица уже задана характеристикой
Несколько чисел	115;125	115,125	Точка с запятой разделяет варианты; запятая может быть дробной
Да или Нет	Да / Нет	реверсивный	Нужно значение, а не описание
Текст	КТИ	серия КТИ	Сравнивается значение характеристики
Несколько текстов	КТИ;КМИ	КТИ, КМИ	Разделитель — точка с запятой

Числа сравниваются как числа, поэтому 125, 125.0 и 125.0000 означают одно значение. Для булевых характеристик используйте Да и Нет, даже если система также умеет распознать True, False, 1 и 0.

7 Полные примеры ПКИ

7.1 ПКИ 11 для всех товаров серии КТИ

Условия по току и реверсивности не нужны. Заполняется только серия.

Артикул	Тип	Потребность	Активно	Номинальный ток	Реверсивный	Серия товара
ПКИ-11	КОНТАКТОР_КТИ	Дополнительный контакт	Да			КТИ

Результат: ПКИ 11 показывается всем товарам типа Контактор КТИ, у которых характеристика Серия товара равна КТИ. Номинальный ток и реверсивность значения не имеют.

7.2 ПКИ 22 для токов 115 и 125

Артикул	Тип	Потребность	Активно	Номинальный ток	Реверсивный	Серия товара

Артикул	Тип	Потребность	Активно	Номинальный ток	Реверсивный	Серия товара
ПКИ-22	КОНТАКТОР_КТИ	Дополнительный контакт	Да	115;125		КТИ

```
Серия = КТИ И Номинальный ток = 115 ИЛИ 125
```

Результат: товар КТИ 115 А подходит, КТИ 125 А подходит, КТИ 150 А не подходит, КМИ 125 А не подходит.

7.3 ПКИ 33 для реверсивных товаров 150 А

Артикул	Тип	Потребность	Активно	Номинальный ток	Реверсивный	Серия товара
ПКИ-33	КОНТАКТОР_КТИ	Дополнительный контакт	Да	150	Да	КТИ

```
Серия = КТИ И Номинальный ток = 150 И Реверсивный = Да
```

Результат: обычный КТИ 150 А не подходит. Реверсивный КТИ 125 А тоже не подходит. Совпасть должны оба признака и серия.

7.4 Комплект болтов без ограничений

Артикул	Тип	Потребность	Активно	Номинальный ток	Реверсивный	Серия товара
BOLT-TI-01	КОНТАКТОР_КТИ	Крепёж и болты	Да			

Результат: комплект болтов показывается для любого товара выбранного типа. Если он должен подходить только КТИ, заполните Серия товара = КТИ.

8 Несколько серий и сложные варианты

8.1 Одно условие для нескольких серий

Если остальные условия одинаковые, перечислите серии в одной ячейке через точку с запятой.

```
Серия товара = КТИ;КМИ
```

Это означает КТИ ИЛИ КМИ. Правило по-прежнему действует только внутри типа, указанного в колонке Тип основного товара.

8.2 Разные условия для разных серий

Если для КТИ и КМИ нужны разные токи или признаки, повторите артикул, тип и потребность в новой строке. CRM объединит строки в одно правило с альтернативными вариантами.

Строка	Артикул	Ток	Реверсивный	Серия	Как читается
1	ПКИ-Х	150	Да	КТИ	КТИ и 150 А и реверсивный
2	ПКИ-Х	115	Нет	КМИ	КМИ и 115 А и нереверсивный

```
(КТИ И 150 И Да) ИЛИ (КМИ И 115 И Нет)
```

Во всех повторных строках одного правила значение Активно должно быть одинаковым. Полностью одинаковые варианты программа помечает как дубликаты.

9 Проверка и применение Excel

15. Откройте Комплектующие и выберите основной тип товара.
16. Перейдите во вкладку Excel.
17. Нажмите Выберите файл и укажите заполненный XLSX.
18. Нажмите Проверить правила. На этом этапе каталог ещё не изменяется.
19. Посмотрите итог по каждой строке: будет создано, будет изменено, без изменений или ошибка.
20. Исправьте строки с ошибками в Excel и снова выполните проверку.
21. Когда ошибок нет, нажмите Создать правила или Применить изменения.
22. Перейдите во вкладку Правила и убедитесь, что условия отображаются правильно.

Статус	Значение	Что делать
Будет создано	Такого сочетания комплектующее плюс потребность ещё нет	Применить, если правило верное
Будет изменено	Существующее правило получит новые варианты или состояние	Проверить все строки этого правила
Без изменений	Файл совпадает с сохранённым правилом	Ничего исправлять не нужно
Ошибка	Не найден товар, тип, потребность, характеристика или значение	Исправить указанную строку

Файл меняет только правила, которые в нём представлены. Правила, отсутствующие в файле, не удаляются. Чтобы удалить правило, используйте кнопку Удалить во вкладке Правила.

10 Изменение и выгрузка существующих правил

10.1 Небольшое изменение на странице

23. Откройте вкладку Правила.
24. Найдите правило по артикулу, названию или потребности.
25. Нажмите Изменить условия.
26. Добавьте или удалите вариант, выберите характеристику и задайте значение.
27. Сохраните изменения. Для временного исключения используйте Отключить, а не Удалить.

10.2 Массовое изменение через Excel

28. Во вкладке Правила нажмите Скачать текущие правила.
29. Сохраните копию исходного файла как резервную.
30. Измените нужные ячейки. Для нового альтернативного варианта скопируйте строку и поменяйте условия.
31. Загрузите файл во вкладке Excel, выполните предпросмотр и примените изменения.

Если вы меняете одно правило с несколькими вариантами, в файле должны остаться все нужные строки этого правила. При применении представленные строки заменяют сохранённый набор вариантов данного правила.

11 Проверка результата

11.1 Вкладка Проверка

32. Откройте вкладку Проверка.
33. Выберите основной товар.
34. Проверьте его тип и характеристики: серия, номинальный ток, реверсивность.
35. Сравните показанные комплектующие с ожидаемым результатом.
36. Повторите проверку на пограничных товарах: подходящем и почти таком же, но с одним несовпадающим признаком.

Основной товар	Ожидаемый результат
КТИ, 115 А, нереверсивный	ПКИ 11 и ПКИ 22; ПКИ 33 отсутствует
КТИ, 125 А, нереверсивный	ПКИ 11 и ПКИ 22; ПКИ 33 отсутствует
КТИ, 150 А, реверсивный	ПКИ 11 и ПКИ 33; ПКИ 22 отсутствует
КТИ, 150 А, нереверсивный	Только ПКИ 11 из трёх ПКИ
КМИ, 125 А, нереверсивный	Ничего из трёх, если правила ограничены серией КТИ

11.2 В расчёте цен

37. Откройте Расчёт цен и создайте проект либо откройте тестовый проект.
38. Добавьте основной товар с заполненными характеристиками.
39. Откройте подбор комплектующих для позиции.
40. Проверьте группы потребностей и список совместимых товаров внутри каждой группы.
41. Для необязательной потребности выберите комплектующее только при необходимости. Для обязательной потребности убедитесь, что система требует закрыть её.
42. Сохраните проект, обновите страницу и проверьте, что выбранные позиции и количество сохранились.

12 Почему правило может не сработать

Симптом	Частая причина	Что проверить
Комплектующее не найдено при импорте	Товар создан как основной или неверен артикул	Назначение типа Комплектующее и точный артикул
Не найдена потребность	Потребность создана для другого основного типа	Выбранный тип и вкладка Потребности
Колонка не соответствует характеристике	Характеристики нет в схеме типа или изменён заголовок	Схему типа и свежий шаблон
Число не принимается	В ячейке есть единица измерения	Пишите 125, а не 125А
Правило есть, но не показывается	Оно отключено или не совпала одна характеристика	Статус Работает и все условия варианта
Показывается слишком многим товарам	Оставлена пустой важная колонка или создан вариант без условий	Серию и остальные ограничения
Изменения Excel не видны	Выполнен только предпросмотр	После проверки нажмите применение
После Excel пропал вариант	В файл попала не вся группа строк правила	Выгрузите текущие правила и повторите изменение

13 Контрольный сценарий полного цикла

Для проверки на тестовых данных выполните сценарий без пропусков.

43. Проверьте, что Контактор КТИ имеет назначение Основной товар и характеристики Серия товара, Номинальный ток и Реверсивный.
44. Создайте четыре основных товара: КТИ 115 Нет, КТИ 125 Нет, КТИ 150 Да и КТИ 150 Нет.
45. Создайте товары-комплектующие ПКИ-11, ПКИ-22, ПКИ-33 и BOLT-TI-01.
46. Создайте необязательные потребности Дополнительный контакт и Крепёж и болты, количество 1.
47. Скачайте шаблон для типа Контактор КТИ и внесите четыре правила по примерам раздела 7.
48. Проверьте Excel. Ожидайте четыре создаваемых правила и отсутствие ошибок.
49. Примените файл и проверьте карточки правил во вкладке Правила.
50. Во вкладке Проверка последовательно выберите четыре основных товара и сравните результат с таблицей раздела 11.
51. Создайте проект расчёта цен, добавьте КТИ 150 Да и выберите ПКИ 33. Дополнительно выберите комплект болтов.
52. Вернитесь в Правила, отключите ПКИ 33, обновите подбор в проекте и убедитесь, что отключённая позиция больше не предлагается для нового выбора.
53. Снова включите правило, выгрузите текущие правила, добавьте серии КМИ через точку с запятой, загрузите файл и проверьте предпросмотр изменения.

14 Короткая памятка

Если нужно	Как записать
Подходит всей серии КТИ	Серия товара = КТИ
Подходит сериям КТИ и КМИ	Серия товара = КТИ;КМИ
Подходит токам 115 и 125	Номинальный ток = 115;125
Одновременно КТИ, 150 А и реверсивный	Одна строка: КТИ + 150 + Да
Два разных сочетания	Две строки с тем же артикулом, типом и потребностью
Подходит всем товарам типа	Оставить все характеристики пустыми
Временно убрать из подбора	Отключить правило
Изменить много правил	Скачать текущие правила, изменить, проверить и применить

Главная проверка перед применением: мысленно прочитайте каждую строку. Разные колонки связаны И, значения через точку с запятой связаны ИЛИ, повторные строки одного правила тоже связаны ИЛИ.